北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B1 期末考试

1. **(10 分)** 设 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $x+3y+2z=6$ 与 x 轴交点为 A, 与 y 轴交点为 B, 与 z 轴交点为 C.

(1) **(5 分)** 求 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) **(5 分)** 求过四点 $A,B,C,O(0,0,0)$ 的球面的方程.

2. **(15 分)** 下面的二元函数的极限存在吗? 如果存在, 请求出其值; 如果不存在, 请说明理由.

(1) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{24\cos\sqrt{x^2+y^2}-24+12\left(x^2+y^2\right)}{\left(\tan\sqrt{x^2+y^2}\right)^4}$.

(2) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x+\ln(1+y))\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

(3) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x\sin y}{\sin^2 x+\sin^2 y}$.

3. **(10 分)** 设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都有连续的二阶导数. 对于任意 $x,y\in\mathbb{R}$, 定义 $h(x,y)=xg\left(\dfrac{y}{x}\right)+f\left(\dfrac{y}{x}\right)$, 试计算 $x^2h_{xx}(x,y)+2xyh_{yx}(x,y)+y^2h_{yy}(x,y)$.

4. **(10 分)** 求 $\mathbb{R}^2$ 中曲线 $\mathrm{e}^{xy}+xy+y^2=2$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程.

5. **(10 分)** 设三元函数 $f(x,y,z)=\left(\dfrac{2x}{z}\right)^y, z\neq 0$. 求 f 在点 $\left(\dfrac{1}{2},1,1\right)$ 处下降最快的方向上的单位向量.

6. **(10 分)** 求二元函数 $f(x,y)=\arctan\dfrac{y}{x}$ 在点 $(2,2)$ 处的二阶泰勒多项式.

7. **(10 分)** 求函数 $f(x)=(\sin x)^{\frac{2}{3}}+(\cos x)^{\frac{2}{3}}$ 在闭区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值, 并指明所有最小值点.

8. **(10 分)** 证明: 对于任意给定的 $k\in\mathbb{R}$, 存在 0 的开邻域 U 和 W, 存在唯一的函数 $y=f(x), x\in U, y\in W$ 满足方程 $\mathrm{e}^{kx}+\mathrm{e}^{ky}-2\mathrm{e}^{x+y}=0$.

9. **(15 分)** 设 r 是正实数,$D=\left\{(x,y)|\sqrt{x^2+y^2}<r\right\}$, 函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 满足 $f\in C^3(D), f(0,0)=0$, f 在点 $(0,0)$ 处的一阶全微分 $\mathrm{d}f(0,0)=0$.f 在点 $(0,0)$ 处的二阶全微分满足

$$\mathrm{d}^2f(0,0)=E\left(\Delta x\right)^2+2F\Delta x\Delta y+G\left(\Delta y\right)^2$$

其中 E,F,G 均为常数.

(1) **(10 分)** 证明: 存在 D 上的两个函数 $a,b:D\to\mathbb{R}$ 使得 $\forall(x,y)\in D$ 有

$$f(x,y)=xa(x,y)+yb(x,y), a(0,0)=b(0,0)=0$$

(2) **(5 分)** 若 $E>0, EG-F^2<0$, 则在 $\mathbb{R}^3$ 中点 $(0,0,0)$ 的充分小邻域中, 曲面 $z=f(x,y)$ 充分近似于哪一类二次曲面? 画出此类二次曲面的草图. 从此类二次曲面的几何形状判断是否存在 $\mathbb{R}^2$ 中点 $(0,0)$ 的充分小邻域 D_1, 存在 D_1 上的一一对应的 C^1 变量变换 $x=x(u,v), y=y(u,v)$ 使得

$$f(x(u,v),y(u,v))=u^2-v^2$$